

SISTEMA ESQUELÉTICO :

ESQUELETO AXIAL: Contiene 80 huesos que incluye el cráneo, las costillas, el esternón y la columna vertebral, que consta de vértebras cervicales (7 huesos), torácicas (12 huesos), lumbares (5 huesos), sacras (5 huesos soldados en 1) y el coxis (4 huesos soldados en 1). Encargado de la protección y soporte de órganos vitales, poco movimiento.

Cráneo : Protege el cerebro, los ojos, los oídos y contiene los dientes, dividiéndose en cráneo y cara.

Columna Vertebral : Compuesta por 33 vértebras, es flexible ya que se dobla anteriormente (adelante), posteriormente (atrás), lateralmente y rota. Protege la médula espinal y sostiene la cabeza. Proporciona puntos de articulación para las costillas y los huesos innomios de la cintura pélvica.

- Las **vértebras cervicales** son las más pequeñas y tienen más movimiento.
- Las **vértebras torácicas** son menos móviles porque las costillas se adhieren a los lados de cada vértebra.
- Las **vértebras lumbares** son las más grandes y fuertes, absorben altas cargas de compresión.
- Las **vértebras sacras** transmiten el peso del cuerpo a la pelvis y las piernas.

Eternón Y Costillas: El esternón es un hueso plano en el centro del pecho. Las costillas, 12 pares ; las costillas verdaderas se unen directamente al esternón, las falsas indirectamente, y las flotantes no lo hacen. Protege y sostiene los órganos internos del cuerpo, como el corazón y los pulmones, y algunos de los órganos abdominales, como los riñones y el hígado.

ESQUELETO APENDICULAR: Contiene de 126 huesos que incluye escápulas y clavículas, húmero, radio, cúbito, carpo, metacarpo, falanges, ilion, isquion y pubis, fémur, rótula, tibia, peroné, tarso, metatarso y falanges. Compuesto por los huesos responsables del movimiento y locomoción (articulaciones sinoviales).

Cintura escapular : Formada por clavículas y escápulas, conecta al esternón y al húmero. El húmero se articula con el cúbito en el codo. El cúbito y el radio, unidos por la membrana interósea, forman la articulación radiocubital, que se conecta con los huesos del carpo y metacarpianos. Para anclar y sostener las extremidades superiores, sirve como un sitio de unión para muchos músculos que ayudan a los brazos.

Cintura pélvica : La pelvis, formada por íleon, isquion y pubis, se articula con el sacro. El fémur se conecta con la pelvis en el acetábulo y con la tibia en la rodilla. La tibia y la fibula están unidas por una membrana interósea. En el tobillo, la tibia se articula con el astrágalo y el calcáneo forma el talón. Sostiene y protege los órganos vitales blandos de la cavidad abdominal, transfiere el peso del esqueleto axial superior a las partes apendiculares inferiores especialmente durante el movimiento corporal.

FUNCIONES DEL ESQUELETO EN GENERAL :

Protección de los órganos vitales : La caja torácica rodea el corazón y los pulmones, el cráneo encierra el cerebro y las vértebras rodean la médula espinal.

Soporte y mantenimiento de la postura : Proporciona un marco para el cuerpo y cada parte soporta el peso de todas las estructuras del cuerpo que se encuentran por encima de él.

Proporcionar puntos de unión para los músculos : Los músculos se conectan a los huesos mediante tendones en áreas rugosas. Al contraerse, tiran de los huesos, generando movimiento en las articulaciones.

CLASIFICACIÓN DE LOS HUESOS :

HUESO CORTO : En forma de cubo, pequeño y compacto, brinda fuerza para movimientos complejos. **Ejemplo :** Carpo y tarso.

HUESO PLANO : Superficies curvas, protege órganos, permite la inserción muscular. **Ejemplo:** Cráneo, costillas, esternón, escápula.

HUESO IRREGULAR : Tamaño, forma y superficie variada. **Ejemplo:** Vértebras.

HUESO LARGO : Largo predominante, funciona como palanca, extremos ensanchados, esencial para el movimiento. **Ejemplo:** Fémur.

ESTRUCTURA DE UN HUESO LARGO :

Epífisis: Dos particiones de los extremos de un hueso largo, cada una cubierta por cartílago articular.

Diáfisis: Parte compacta de un hueso largo; un eje largo cubierto por una membrana de periostio.

La **cavidad medular (médula ósea)** es el espacio dentro de la diáfisis donde se almacena la médula ósea amarilla que almacena grasa.

Periostio: Membrana de un hueso largo para protección.

Hueso esponjoso: Tiene una estructura reticular irregular (como un panal de abejas) en la que hay muchos espacios.

Médula ósea: Sustancia grasa blanda en las cavidades de los huesos, en la que se producen las células sanguíneas. Como la médula ósea roja se almacena en el hueso esponjoso, aquí se produce la producción de células sanguíneas.

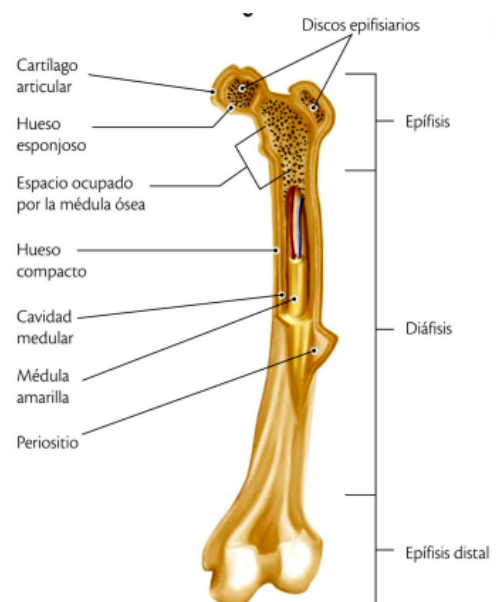
Hueso

compacto:

Sólido y denso, tiene pocos espacios, importante para la protección y el sostén.

Cartílago articular:

Tejido blanco y liso que cubre los extremos de los huesos donde se unen para formar articulaciones.



TERMINOLOGÍA PARA LOS HUESOS :

Inferior: Debajo o más alejado de la cabeza.

Superior: Encima o más cerca de la cabeza.

Proximal: Más cerca de tronco/cabeza.

Distal: Más lejos del tronco/cabeza.

Posterior: Detrás o más cerca de la espalda.

Anterior: Al frente o más cerca del frente.

Lateral: Más alejado de la línea media del cuerpo.

Medial: Más cerca de la línea media del cuerpo.

MOVIMIENTOS EN BASE A LOS EJES DE ROTACIÓN :

Sagital (horizontal posterior-anterior), **frontal** (horizontal izquierda-derecha) y **vertical** (vertical inferior-superior).

1. **Flexión:** Doblar o disminuir el ángulo entre dos partes del cuerpo.
2. **Extensión:** Enderezar o aumentar el ángulo entre dos partes del cuerpo.
3. **Abducción:** Mover una parte del cuerpo hacia afuera o alejándola del eje central.
4. **Aducción:** Mover una parte del cuerpo hacia adentro o acercándola al eje central.
5. **Pronación:** Girar la palma de la mano hacia abajo o hacia atrás.
6. **Supinación:** Girar la palma de la mano hacia arriba o hacia adelante.
7. **Elevación:** Mover una parte del cuerpo hacia arriba en dirección vertical.
8. **Depresión:** Mover una parte del cuerpo hacia abajo en dirección vertical.
9. **Rotación:** Girar una parte del cuerpo alrededor de su eje longitudinal.
10. **Circunducción:** Movimiento en forma de cono que combina flexión, extensión, abducción y aducción.
11. **Flexión dorsal:** Doblar el pie hacia arriba en dirección a la tibia.
12. **Flexión plantar:** Doblar el pie hacia abajo en dirección al suelo.
13. **Eversión:** Girar el pie hacia afuera o alejándolo del eje central del cuerpo.
14. **Inversión:** Girar el pie hacia adentro o acercándose al eje central del cuerpo.

TEJIDO CONECTIVO :

Cartílago : Tejido conectivo firme, liso y no vascular. Es amortiguador de golpes (absorbe).

- **Hialino :** En las articulaciones sinoviales. protege extremos del hueso, reduce la fricción.
- **Fibrocartilago blanco :** Tejido resistente. Articulaciones cartilaginosas y en las cavidades articulares de la articulación sinovial. Aporta robustez, reduce la posibilidad de dislocación.
- **Fibrocartilago :** Tejido denso con fibras de colágeno. En articulaciones inmóviles. Une huesos articulados.

Ligamento : Conecta hueso con hueso, bandas fuertes y fibrosas de tejido conectivo. Proporciona estabilidad a las articulaciones.

Tendón : Conecta músculo-hueso y añade estabilidad. Banda redonda de tejido conectivo.

FUNCIONES :

Es unir estructuras corporales como huesos y músculos entre sí o mantener tejidos como músculos, tendones o incluso órganos en su lugar apropiado en el cuerpo.

Transporte de nutrientes y subproductos metabólicos entre el torrente sanguíneo y los tejidos a los que se adhiere.

Crea densas redes de fibras y está formado por proteínas como el colágeno, la elastina y el líquido intercelular, y aunque su forma puede variar desde una fina lámina hasta una cuerda de fibras, su constitución es bastante similar en todo el cuerpo.

ARTICULACIONES : Es el lugar donde dos o más huesos entran en contacto o se articulan entre sí. Aumentan la movilidad del cuerpo y las extremidades.

Las **articulaciones fibrosas y cartilaginosas** no tienen cavidad articular, las **articulaciones sinoviales** sí, y son esenciales para el movimiento.

Las **articulaciones fibrosas** tienen tejido fibroso que conecta los bordes de los dos huesos. Esta capa es continua con el periostio y no se permite ningún movimiento en estas articulaciones. **Un ejemplo sería entre las suturas del cráneo.**

En las **articulaciones cartilaginosas**, los huesos pueden estar separados por un disco fibrocartílago o por una gruesa capa de cartílago hialino.

Cavidad articular : Espacio delimitado por la membrana sinovial y los cartílagos articulares.

Cartílago articular : Cubre superficies articulares de los huesos, facilita el deslizamiento y es amortiguador de golpes.

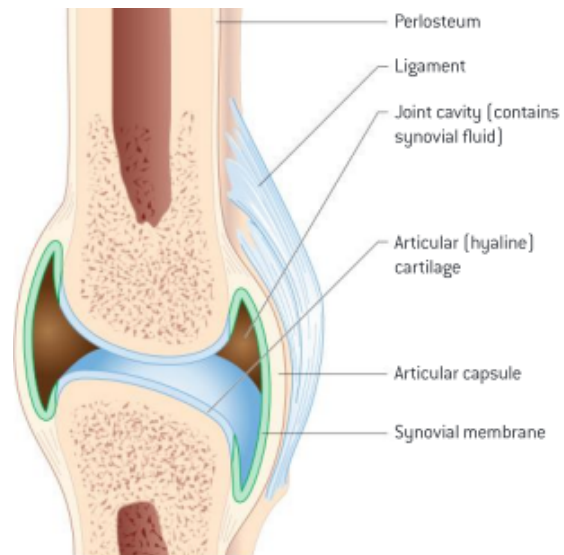
Membrana sinovial : Reviste el interior de la cápsula, secreta líquido sinovial, y al lubricar la cavidad reduce la fricción y aporta nutrientes.

Bolsa o Bursa sinovial : Son pequeños sacos llenos de líquido, se encuentran donde dos estructuras se rozan entre sí.

Líquido sinovial : Líquido viscoso, cristalino o amarillento. Lubrica la cavidad, reduce la fricción.

Menisco : Discos semilunares de fibrocartílago, se encuentran entre huesos articulares. Brindan estabilización y absorben el impacto de un choque.

Cápsula articular : Rodea a la articulación, es suficientemente flexible como para permitir movimientos. Las fibras de estas cápsulas están dispuestas en haces paralelos para los ligamentos.



ARTICULACIONES SINOVIALES :

En bisagra : Superficie convexa y encaja en una superficie cóncava. Flexionan y extienden una sola dirección. *Ejem. : articulación del codo, la rodilla y falanges.*

En silla de montar : Articulación por encaje recíproco. Se mueve de lado-lado y de atrás hacia delante (articulación biaxial). *Ejem. : base del pulgares.*

De pivote : Superficie cónica redonda se articula dentro de un anillo. Realiza la rotación (monoaxial). *Ejem. Rotación de un lado a otro de la cabeza.*

Planas o deslizantes : Son planas y tienen la menor cantidad de movimiento. Permiten movimientos de lado a lado y de atrás para adelante. *Ejem. : el esternón y la*

clavícula.

Elipsoidal (Condíleas) : Cóndilo de forma oval de un hueso se encuentra dentro de una cavidad elíptica de otro hueso. Movimiento de lado a lado y de atrás hacia delante (articulación biaxial). *Ejem. : muñeca, radio - huesos carpianos.*

Esférica : La cabeza de un hueso encaja en la cavidad cóncava del otro. Se encuentran en las caderas y en los hombros. Permite movimiento triaxial.

SISTEMA MUSCULAR :

Origen: la fijación de un tendón muscular en un hueso inmóvil.

Inserción: la fijación de un tendón muscular en un hueso móvil.

Contractilidad: La capacidad del músculo de contraerse y generar una fuerza cuando es estimulado por un estímulo.

- **Isotónica** : El músculo cambia su longitud y genera tensión.
- **Concéntrica** : El músculo se acorta mientras genera tensión. **Ejemplo** : Levantar un objeto (pesa).
- **Excéntrica** : El músculo se alarga mientras genera tensión. **Ejem.** Bajar una pesa controladamente.
- **Isocinética:** La contracción tiene una velocidad constante durante todo el movimiento. **Ejemplo** : Natación o remo.
- **Isométrica** : El músculo genera tensión sin cambiar su longitud.

Extensibilidad: La capacidad de extenderse antes de su estado de reposo normal.

Elasticidad: la capacidad del músculo de volver a su longitud de reposo original.

Atrofia: Pérdida de masa muscular, falta de actividad física, mala nutrición y enfermedad.

Hipertrofia: Crecimiento y aumento del tamaño del músculo, más comúnmente como resultado del entrenamiento con pesas.



Cardíaco : Estriado, control involuntario. Bombea sangre a todos los tejidos del cuerpo.

Esquelético : Bajo control voluntario con apariencia estriada. Devuelve la sangre venosa al corazón.

Liso: Es involuntario. Recubre las paredes de los vasos sanguíneos y órganos huecos como el estómago y los intestinos. Ayuda a mover los alimentos por el tracto gastrointestinal.

MÚSCULOS DEL TRONCO :

Recto abdominal: Hay dos de estos músculos que van hacia arriba desde el pubis hasta las costillas y el esternón a ambos lados de la línea media del tronco, cuando se contraen empujan el tronco hacia adelante.

Oblicuos externos: Músculos laterales del tronco, justo debajo del recto abdominal. Se originan en las ocho costillas inferiores y descienden hasta insertarse en el íleon. Participan en la flexión lateral y rotación.

Erectores de la columna: Músculos que recorren la columna vertebral desde la región lumbar hasta la cervical, encargados de la extensión del tronco.

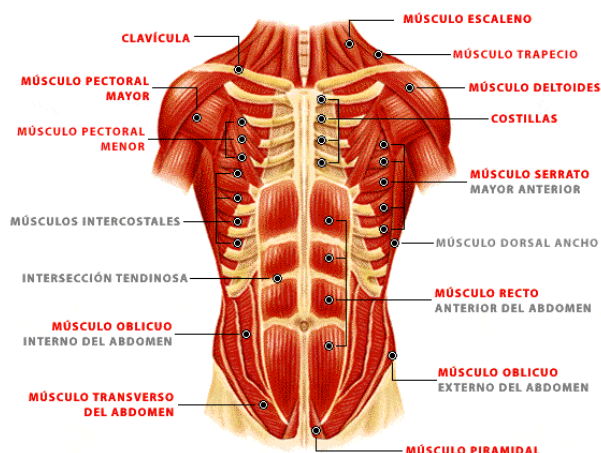
Músculo - Origen - inserción

Recto abdominal - Pubis - 5ta a 7ma costillas y

esternón.

Oblicuos externos - Ocho costillas inferiores - Íleon.

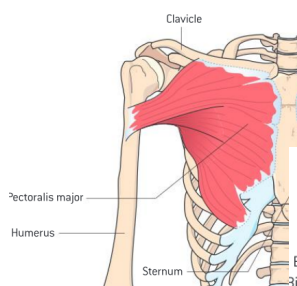
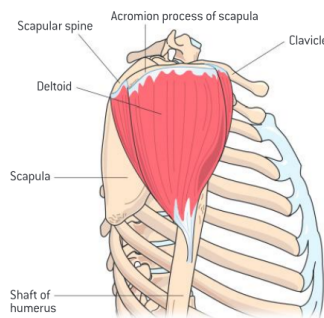
Erector de la columna - Costillas, vértebras cervicales, torácicas y lumbares, íleon - Costillas, vértebras cervicales, torácicas y lumbares



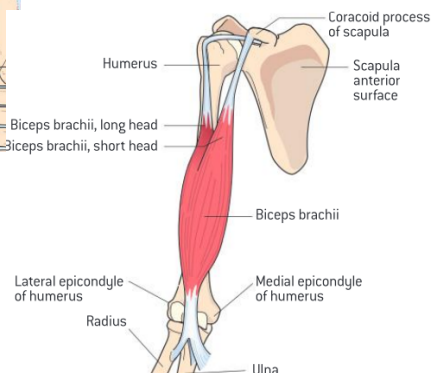
MÚSCULOS DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES :

El **DELTOIDES** es uno de los músculos del hombro más prominentes y útiles. Se origina en la escápula en la parte posterior y en la clavícula en la parte anterior, y se inserta en el húmero lateral, está involucrado en la mayoría de los movimientos del hombro.

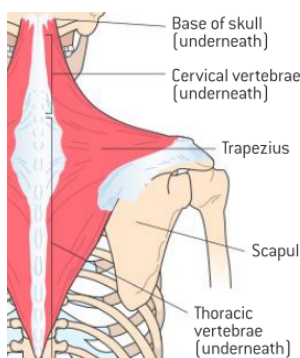
El **PECTORAL MAYOR** se origina en la clavícula, el esternón y las costillas anteriores y cubre toda la región anterior del tórax. El músculo deltoides forma la parte delantera de la axila y se inserta en el húmero, moviendo el brazo hacia adelante o hacia arriba.



El **MÚSCULO BÍCEPS BRAQUIAL** tiene dos cabezas que se originan en la escápula. El bíceps, ubicado en la cara anterior del brazo e



insertado en el radio y cúbito, cruza el hombro y el codo, permitiendo la flexión del brazo y el codo.

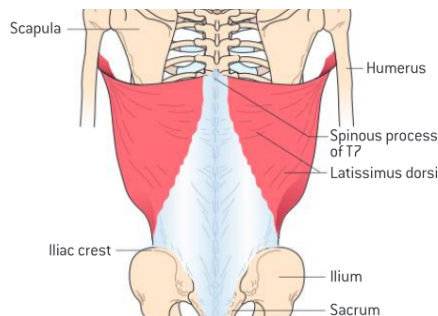


El **TRAPECIO** tiene forma triangular ubicado en la parte posterior del cuello y superior

de la espalda. Su origen está en la base del cráneo y a lo largo de las vértebras cervicales y torácicas, y se inserta en la clavícula y la escápula. Su acción principal es elevar los hombros, también controla los movimientos de la escápula.

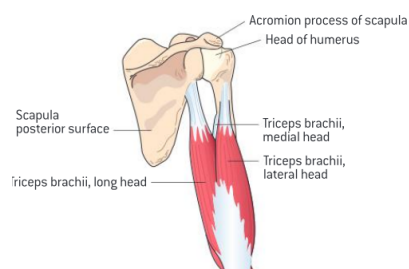
El DORSAL ANCHO

es un músculo grande ubicado en la espalda. Su origen se extiende desde el sacro y el íleon a lo largo de las vértebras lumbares y torácicas. El dorsal ancho, situado en el borde posterior de la axila e insertado en el húmero, lleva el brazo hacia atrás y lo rota hacia adentro, siendo crucial en remo, natación y boxeo.



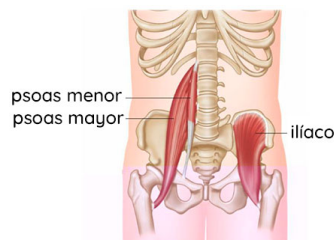
El TRÍCEPS

BRAQUIAL se encuentra en la parte posterior del brazo y su origen tiene tres cabezas en la escápula y el húmero. El punto de inserción está en la prominencia ósea de la parte proximal y posterior del cúbito. Extiende o mueve el brazo hacia atrás en el hombro y endereza el codo.



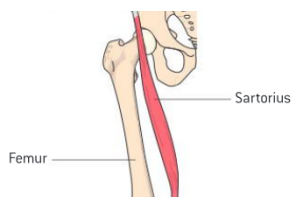
MÚSCULOS DE LAS EXTREMITADES INFERIORES :

Son más grandes ya que deben soportar el peso de todo el cuerpo y empujar con fuerza el suelo para mover el cuerpo hacia adelante y hacia arriba al caminar.

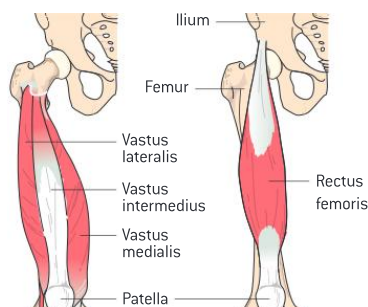


El **ILIOPSOAS** es un músculo profundo que se origina en las vértebras lumbares y el íleon y se adhiere al fémur interno.

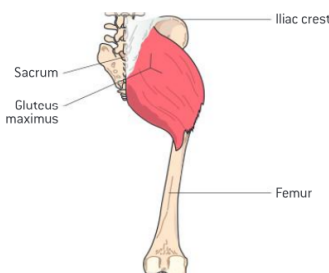
El **SARTORIO** se extiende desde el íleon hasta la tibia medial. Eleva junto con el iliopsoas el muslo a la altura de la cadera, pero también flexiona la rodilla.



El **CUÁDRICEPS**, compuesto por cuatro músculos (recto femoral, vasto medial, vasto lateral y vasto intermedio), cubre el muslo y se inserta en la rótula y tibia. Extiende la rodilla, siendo crucial para saltar y dar patadas.



El **TIBIAL ANTERIOR** se encuentra en la parte delantera de la parte inferior de la pierna. Este músculo, que va de la tibia y el peroné al primer metatarsiano y huesos del tarso, tira de los dedos hacia las espinillas, facilitando caminar y correr.

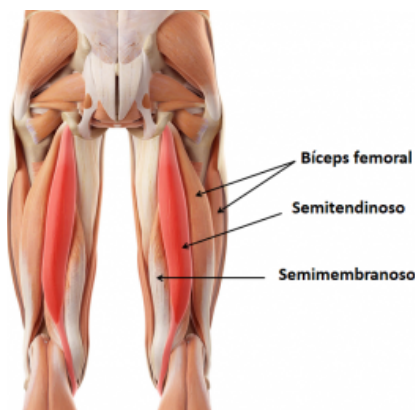


El GLÚTEO MAYOR

cubre la parte posterior de la cadera. Se origina en el sacro, el íleon y el cóccix y se inserta en la parte superior del fémur lateral. Cuando se contrae, mueve el muslo hacia atrás a la altura de la cadera, en extensión.

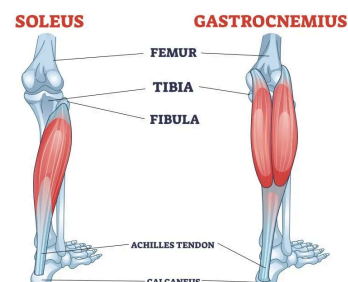
ISQUIOTIBIALES

(bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso) están en la parte posterior del muslo, originados en el isquion. El bíceps femoral se inserta en la cabeza de la fíbula y la tibia lateral, mientras que el semitendinoso y el semimembranoso se insertan en la tibia medial.



Extienden la cadera y flexionan la rodilla, siendo esenciales para correr y patear.

Los músculos principales de la pantorrilla son el **GASTROCNEMIO** y el **SÓLEO**. El gastrocnemio, superficial y prominente, se origina en el fémur y se inserta en el calcáneo, cruzando la rodilla y el tobillo. El sóleo, debajo del gastrocnemio, se origina en la tibia y el peroné, e inserta en el calcáneo.



SISTEMA

RESPIRATORIO : La parte conductora incluye a la nariz, faringe, laringe, pulmones, bronquios, tráquea, bronquiolos (b. terminales). La parte respiratoria son porciones terminales del árbol bronquial: Bronquiolos respiratorios, conductos, sacos y alvéolos.

FUNCIONES : Llevar el O₂ (oxígeno) del aire hasta los alvéolos pulmonares. Permitir la difusión del oxígeno desde los alvéolos pulmonares. Recoger y expulsar el CO₂ (dióxido de carbono) de la sangre.

FUNCIONES DE LAS VÍAS AÉREAS : Vías con poca resistencia para el paso del aire. Defensa de sustancias perjudiciales que se inhalan. El calentamiento y la humectación del aire (debido al revestimiento).

Nariz: Humedece el aire que entra y filtra las partículas (vibras).

Faringe: El aire pasa por 3 partes de la faringe, ofrece

una vía de baja resistencia para el flujo de aire y termina en la tráquea.

Laringe: Protege la tráquea de la invasión de alimentos y líquidos.

¿De cuántas formas se pueden expandir y contraer los pulmones ?

Mediante el movimiento arriba- abajo del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica.

Mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y disminuir el diámetro anteroposterior del tórax.

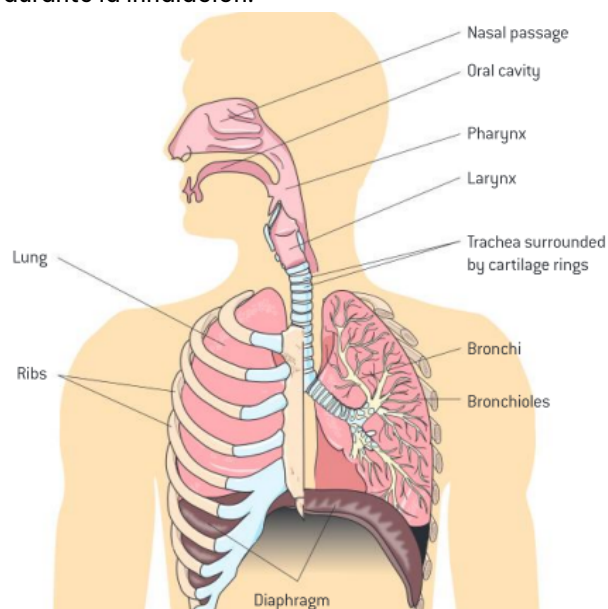
Músculos respiratorios :

Diafragma : Músculo en forma de cúpula, permite la inhalación de aire. Debajo de los pulmones y separa el tórax del abdomen.

Intercostales : Se encuentran en las costillas y ayudan a expandir la caja torácica durante la inhalación.

Abdominales : Al contraerse empujan el diafragma hacia arriba, lo que hace que los pulmones se vacíen de aire durante la exhalación.

Accesorios (escalenos, esternocleidomastoideos) : Ayudan a elevar las costillas superiores y el esternón durante la inhalación.



1. Ventilación/Respiración pulmonar: Entrada y salida de aire entre la atmósfera y los pulmones.

2.Capacidad pulmonar total: Volumen de aire en los pulmones al realizar una inhalación máxima. Capacidad vital + volumen residual, su valor es de 6 litros, experimenta una ligera disminución durante el ejercicio.

3.Capacidad vital: volumen máximo de aire que se puede exhalar después de una inhalación máxima. Ligera disminución durante el ejercicio, su valor es 4.8 litros.

4.Volumen corriente (tidal): volumen de aire inspirado o espirado en una respiración pulmonar. Aumenta durante el ejercicio, su valor en reposo es 0.5 litros.

5.Volumen de reserva espiratoria: volumen de aire que después del volumen corriente (tidal) se puede exhalar por la fuerza. Ligera disminución durante el ejercicio, su valor es 1.2 litros.

6.Volumen de reserva inspiratoria: volumen de aire que se puede inspirar adicionalmente al volumen corriente (tidal). Disminuye durante el ejercicio, su valor en reposo es de 3.5 litros.

7.Volumen residual: volumen de aire que queda en los

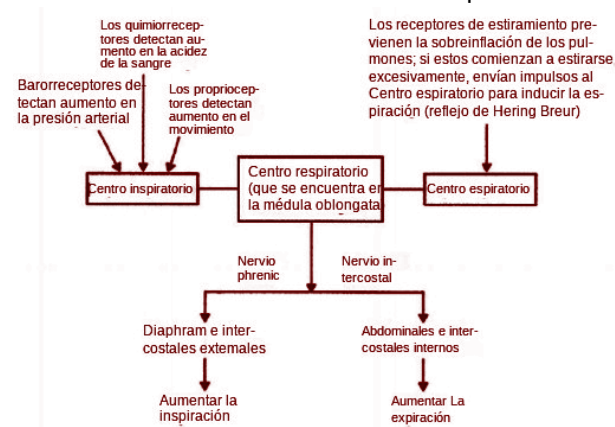
pulmones después de una exhalación máxima. No hay cambio durante el ejercicio, su valor es 1.2 litros.

Intercambio de gases: La transferencia de oxígeno y dióxido de carbono entre los sistemas.

Homeostasis: Mantenimiento de un ambiente interno constante.

Explicar la mecánica de la ventilación en los pulmones humanos :

La acción de respirar es una experiencia involuntaria, aunque puede controlarse mediante la elección hasta cierto punto. El aire siempre fluirá desde un área de alta presión a un área de baja presión. Por lo tanto, durante la inhalación, la presión del aire en los pulmones debe ser menor que la presión del aire en la atmósfera. En reposo, el diafragma provoca principalmente este cambio en la presión del aire contrayéndose y aplanándose. La contracción del diafragma aumenta el volumen de la cavidad torácica, lo que reduce la presión del aire en los pulmones. Luego, el aire fluirá desde la atmósfera hacia los pulmones.



Papel de la hemoglobina en el transporte de oxígeno.

El 98,5% del oxígeno en la sangre es transportado por la hemoglobina en los glóbulos rojos como oxihemoglobina. La hemoglobina da a la sangre su color rojo y facilita el transporte de oxígeno. En los pulmones, con alta presión parcial de oxígeno, este se une a la hemoglobina. En los músculos activos, con baja presión parcial, el oxígeno se libera y se difunde hacia el tejido. Los glóbulos rojos desoxigenados regresan a los pulmones para captar más oxígeno.

Intercambio gaseoso en los alvéolos :

- La difusión permite el intercambio de gases en los pulmones y tejidos, moviéndose de áreas de alta a baja presión parcial.

- En los pulmones, el oxígeno se desplaza del aire a la sangre, y el dióxido de carbono se desplaza de la sangre al aire.

- Durante el ejercicio, se incrementa la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno, lo que amplifica los gradientes de presión.

- La exhalación y la inhalación de aire fresco mantienen los gradientes necesarios para la difusión.

SISTEMA CARDIACO :

SANGRE : Está compuesta de células (eritrocitos, leucocitos y plaquetas) y plasma. Es el vehículo de transporte de electrolitos, proteínas, gases, nutrientes, productos de desecho y hormonas.

Eritrocitos : Constituyen entre el 40 y el 45% del volumen sanguíneo (hematocrito). Contienen un pigmento transportador de oxígeno llamado hemoglobina, que da a la sangre su color rojo.

Leucocitos : Menos de 1% del volumen sanguíneo, involucrados principalmente en la función inmune y en la

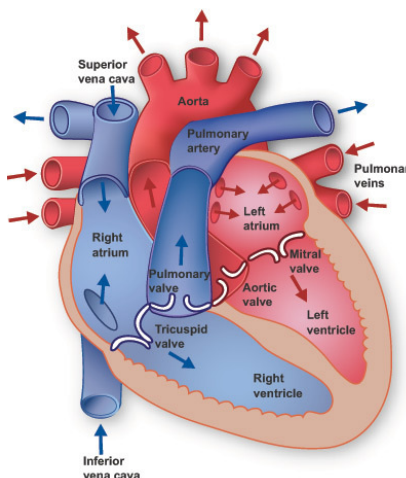
protección del cuerpo contra infecciones.

Plaquetas: Menos del 1% del volumen sanguíneo. Ayudan en las pruebas de reparación después de una lesión.

Plasma : Está compuesto en 90% de agua y el 10% restante está formado por iones, proteínas, nutrientes, desechos, lípidos, etc.

- 4 válvulas (bicúspide o mitral, tricúspide, aórtica y pulmonar).
- 4 cámaras (aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo).
- 4 principales vasos sanguíneos (vena cava, vena pulmonar, arteria aorta y arteria pulmonar).
- **Proceso:** Vena cava superior, aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho, válvula pulmonar, arteria pulmonar, pulmones, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, válvula aórtica, aorta

Tiene ramas simpáticas (estimula al corazón para que vaya más rápido) y parasimpática (devuelve el corazón a su ritmo en reposo) del sistema nervioso autónomo (control de las funciones corporales involuntarias), así como la adrenalina. El impulso eléctrico se genera en el nódulo sinoauricular (SA), pasa a través de las aurículas al nódulo auriculoventricular (AV) y de ahí a los ventrículos.



- **Circulación Pulmonar:** Transporta sangre sin oxígeno desde el corazón a los pulmones y luego la devuelve, oxigenada, al corazón.
- **Circulación Sistémica:** Transporta la sangre oxigenada desde el corazón y la entrega al cuerpo y la desoxigenada para oxigenarla nuevamente.

Describe la regulación intrínseca y extrínseca de la frecuencia cardíaca y la secuencia de excitación del músculo cardíaco.

- El sistema nervioso autónomo controla funciones corporales involuntarias, compuesto por el simpático y el parasimpático.
- El sistema simpático acelera la frecuencia cardíaca durante el ejercicio, activando propioceptores, barorreceptores y quimiorreceptores que envían señales al bulbo raquídeo.
- El sistema parasimpático reduce la frecuencia cardíaca al detenerse el ejercicio, detectando cambios en CO₂, presión arterial y movimiento muscular, y enviando señales al bulbo raquídeo para activar el nódulo SA.

CONTROL HORMONAL : La adrenalina y la noradrenalina son hormonas del estrés liberadas por las glándulas suprarrenales. El ejercicio provoca una respuesta de adrenalina inducida por el estrés que da como resultado:

- Estimulación del nódulo sinoauricular, lo que produce un aumento de la velocidad y la fuerza de contracción.
- Aumento de la presión arterial debido a la

constricción de los vasos sanguíneos. Aumento de los niveles de glucosa en sangre (los músculos utilizan la glucosa para obtener energía).

FC : número de latidos por minuto. Menos de 60 latidos indica bradicardia, mayor a 90 latidos indica taquicardia. **FC Máx. = 220 - edad**

Gasto cardíaco : Volumen de sangre bombeado por cada ventrículo en un minuto. Durante el reposo el gasto cardíaco es de 5 L por minuto y en durante el ejercicio con 25 L por minuto. El promedio es de 70 a 80 mL por latido. **FORMULA : Gasto cardíaco = volumen sistólico * ritmo cardíaco.**

Volumen sistólico : Aumenta con el ejercicio porque requerimos más oxígeno y nutrientes, en reposo aumenta aproximadamente 50 mL a 120 con la intensidad máxima del ejercicio.

DRIFT CARDIOVASCULAR :

- Un aumento gradual de la frecuencia cardíaca al final de un ejercicio prolongado a pesar de que el nivel de intensidad se mantenga constante.
- El gasto cardíaco debe permanecer igual durante todo el ejercicio para suministrar oxígeno a los músculos.
- Durante el ejercicio prolongado, comenzamos a sudar, lo que significa que perdemos agua del cuerpo. Parte de esta agua proviene de la sangre, por lo que aumenta la viscosidad sanguínea.
- Un nivel más bajo de volumen sanguíneo significa una disminución del volumen sistólico.
- Para evitar el sobrecalentamiento durante el ejercicio, los vasos sanguíneos de la superficie de la piel permiten que la sangre fluya hacia la piel y liberen calor a través de ella.

Presión arterial sistólica : Fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes arteriales durante la contracción ventricular. Aumenta durante el ejercicio.

Presión arterial diastólica : Fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes arteriales durante la relajación ventricular. Durante el ejercicio no cambia o hay una ligera disminución debido a la vasodilatación de las arterias.

EJERCICIO ESTÁTICO (ISOMÉTRICO) :

Sistólica: Volumen de sangre + tasa de contracción: con cada contracción se bombea una mayor cantidad de sangre a través de las arterias.

Diastólica: Presión en paredes arteriales aumenta en la relajación. La Vasoconstricción y los músculos aumentan la presión.

EJERCICIO DINÁMICO :

Sistólica: Aumenta a un ritmo menor ya que la FC es mayor que en el ejercicio estático.

Diastólica: Sigue siendo la misma. Los músculos se mueven constantemente, sin presión adicional durante la contracción constante usted respira constantemente, lo que produce la vasodilatación.

Compara la distribución de la sangre en reposo y la redistribución de la sangre durante el ejercicio.

En **reposo**, se protegen los órganos esenciales como el cerebro y el corazón.

En **ejercicio**, el volumen de sangre circulante se redistribuye a favor de los músculos, de modo que se suministra más oxígeno y nutrientes a estas áreas y se dirige más sangre a los músculos activos mediante vasodilatación y vasoconstricción.

Los músculos activos pueden demandar hasta un 90 % del flujo sanguíneo total durante el ejercicio, en comparación con el 20 % en reposo.

VO2MAX : Representa la capacidad funcional del sistema de transporte de oxígeno y a veces se denomina potencia aeróbica máxima o capacidad aeróbica. Las personas que están "más en forma" tienen valores de VO2 máx. más altos y pueden hacer ejercicio con mayor intensidad que aquellas que no están tan bien preparadas.

ADAPTACIÓN DURANTE EL ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA :

Corazón: El miocardio (tejido muscular) aumenta de espesor y las dimensiones internas del ventrículo izquierdo aumentan.

Volumen sistólico: El aumento de tamaño permite que el ventrículo izquierdo se estire más y así llenarse de más sangre. El aumento en el grosor de la pared aumenta la contractilidad (aumento del volumen sistólico reposo y ejercicio).

Gasto cardíaco: Aumenta exponencialmente durante el ejercicio máximo, debido al aumento del volumen sistólico. Da como resultado un mayor suministro de oxígeno, eliminación de desechos y, por lo tanto, un mejor rendimiento.

VARIABILIDAD DE VO2MAX EN VARIOS GRUPOS :

Para actividades que implican soportar peso, es más apropiado utilizar el VO2máx relativo, ya que esto tiene en cuenta el tamaño y la masa del individuo.

VO2 MAX	GRUPO.
40 - 45 ml/kg/min	Sin entrenamiento.
45 - 55 ml/kg/min	Entrenamiento moderado.
50 - 60 ml/kg/min	Atleta profesional de deportes de equipo.
> 65 ml/kg/min	Atleta de resistencia de alto nivel.

Las mujeres suelen tener un VO2máx más bajo, debido principalmente a las diferencias de tamaño. Incluso cuando se expresa en términos relativos, siguen teniendo un valor inferior al de los hombres. Los hombres tienen un mayor contenido de hemoglobina; las mujeres tienen una mayor cantidad de grasa corporal que no utiliza oxígeno.

VO2 MAX	GRUPO.
35 - 40	Mujeres sin entrenar
40 - 50	Mujeres con entrenamiento
45 - 55	Atleta de equipo deportivo femenino
50 - 60	Atletas de resistencia femeninas

-El VO2máx absoluto aumenta con el crecimiento, alcanzando su máximo a los 20 años para hombres y a mediados de la adolescencia para mujeres.

-A partir de la edad adulta, el VO2máx relativo suele disminuir un 1 % cada año, en promedio.

NUTRICIÓN :

MACRONUTRIENTES

- **Carbohidratos:** Energía, almacenamiento de energía, membrana celular, ADN, ARN.

- **Grasas:** Energía, almacenamiento de energía, membrana celular, hormonas, precursor del ácido biliar.

- **Proteínas:** Estructura, transporte, comunicación, enzimas, protección, energía.

- **Agua:** En las células es el medio de reacciones bioquímicas vitales. Permite la comunicación

célula-célula y célula-entorno. Transporta nutrientes, desechos, hormonas y gases respiratorios. Termorregulación y equilibrio iónico de la sangre.

MICRONUTRIENTES

- **Vitaminas:** Liberación de energía de los macronutrientes, metabolismo, salud ósea, salud sanguínea, funciones inmunológicas, vista.

- **Minerales:** Mineralización de huesos y dientes, transporte de oxígeno en sangre, defensa contra radicales libres, cofactores del metabolismo, función muscular, mantenimiento del equilibrio ácido-base, equilibrio de fluidos celulares.

Macrominerales	Microminerales
Requeridos en grandes cantidades. Calcio, potasio, hierro, sodio y magnesio.	Requeridos en pequeñas cantidades. Cobre, zinc, cobalto, cromo, flúor.

Oligoelementos necesarios : hierro, yodo, yoduro, zinc, selenio, cobre, cromo.

VITAMINAS :

Hidrosolubles	Liposolubles
Se disuelven en agua. No se almacenan en grandes cantidades. Tenemos vitaminas B y C.	Se disuelven en grasas. Se almacenan en tejidos grasos. Tenemos vitaminas A, D, E y K.

Son reguladores en los procesos de liberación de energía y esenciales para el funcionamiento normal del metabolismo. Las vitaminas D (absorción de luz solar) y B (la niacina) pueden ser sintetizadas por el cuerpo.

CARBOHIDRATOS : Son sintetizados por las plantas a partir del agua y el dióxido de carbono utilizando la energía solar. La composición química general de los carbohidratos es $(CH_2O)_n$, donde "n" determina la cantidad de moléculas que influyen en la función corporal y afectan la salud.

→**Monosacáridos** : La forma más simple está formada por una molécula y el cuerpo humano la absorbe fácilmente.

→**Disacáridos** : Dos monosacáridos forman disacáridos con la pérdida de una molécula de agua.

→**Oligosacáridos** : Son hidratos de carbono con entre tres y nueve moléculas.

→**Polisacáridos** : Son cadenas de moléculas de más de 10 moléculas, por ejemplo el almidón y el glucógeno.

Los **di**, **oligo** y **polisacáridos** deben descomponerse en monosacáridos en el intestino antes de que puedan ser absorbidos y transportados a los órganos. Algunos oligosacáridos y polisacáridos son indigeribles o poco digeribles y se denominan fibra dietética.

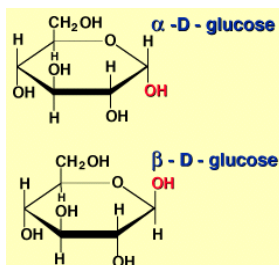
Reacción de condensación: Unión de un monosacárido con otro monosacárido, disacárido o polisacárido mediante la eliminación de una molécula de agua.

Monosacárido + mono/di/poli = di/poli + agua (subproducto)

Monosacáridos	Glucosa, fructosa, galactosa.
Disacáridos	Sacarosa (glucosa+fructosa), lactosa (glucosa+galactosa)
Oligosacáridos	Rafinosa, estaquiosa, verbascosa.
Polisacáridos	Almidón, glucógeno, hemicelulosa, pectina, goma guar, goma xantana
Fibra dietética	Celulosa, hemicelulosa, pectina, lignina

En las plantas los carbohidratos se almacenan como almidón y en los animales en forma de glucógeno.

GLUCOSA: Fórmula **C₆H₁₂O₆**. En la **glucosa alfa** (α -glucosa) el grupo - OH apunta hacia **abajo**, mientras que en la **glucosa beta** (β-glucosa) apunta hacia **arriba**. Se oxidan en agua y CO₂.



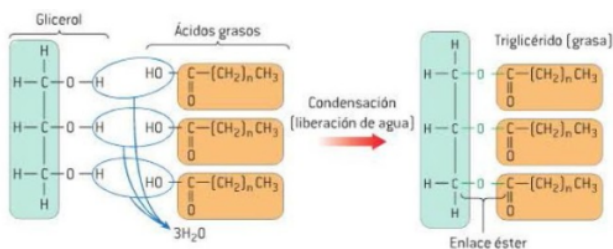
LÍPIDOS

Son fuentes concentradas de energía, de origen animal y vegetal. Principales grasas de la dieta: triglicéridos (95%), fosfolípidos y esteroides.

FUNCIONES : Transportan las vitaminas A, D, E, y K. Protegen órganos vitales (tejido adiposo). Intervienen en la síntesis de hormonas, vitamina D y membranas celulares. Forman una delgada capa debajo de la piel que sirve de aislante térmico.

TRIGLICÉRIDOS

Incluye grasas y aceites; estas moléculas se forman por la condensación de una molécula de glicerol (un alcohol de tres carbonos) con tres moléculas de ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden ser idénticos o una combinación de diferentes ácidos grasos. El enlace éster une el grupo carboxilo de un ácido carboxílico al grupo hidroxilo de un alcohol, formando una molécula con agua eliminada y con propiedades diferentes a los reactivos originales.



ÁCIDOS GRASOS : La mayoría de ácidos grasos tienen entre 14 y 20 átomos de carbono, cadena de átomos de carbono con hidrógeno unido por enlaces covalentes, y un grupo metilo (CH₃) y un grupo carboxilo (COOH) en cada extremo.

TIPOS DE ÁCIDOS GRASOS (según el número de dobles enlaces)



Saturados (SFA)

Número máximo de átomos de hidrógeno (cuatro) en cada átomo de carbono.

Monoinsaturados (MUFA)

: Solo doble enlace en la cadena.

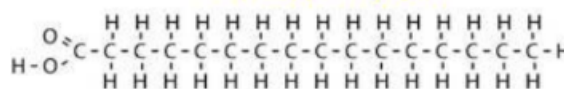
Poliinsaturados (PUFA)

: Conformados por múltiples enlaces dobles.

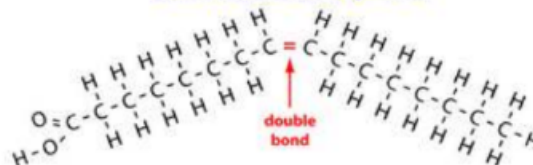
Los **ácidos grasos esenciales** se encuentran en el **aceite vegetal**, como las **semillas de sésamo**, el **maíz**, las **semillas de lino** y las **nueces**.

Las

saturated fatty acid



unsaturated fatty acid



GRASAS SATURADAS proceden de fuentes animales (carne roja o de ave, productos lácteos, aceites tropicales ,etc). Las **GRASAS INSATURADAS** proceden de origen vegetal (aceite de oliva , aceitunas, anacardos, etc).

PROTEÍNAS : AMINOÁCIDOS

Se trata de los segundos compuestos más abundantes en el cuerpo (el agua es el primero). Están formadas por aminoácidos, consisten en un único polipéptido o en varios polipéptidos unidos entre sí. La deficiencia de proteínas en la dieta se asocia con un deterioro en el crecimiento y el desarrollo.

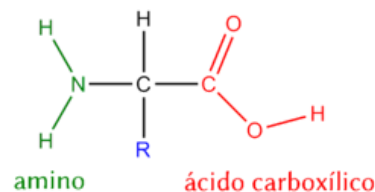
¿Cómo son los aminoácidos?

Tienen la misma estructura central y una cadena lateral que distingue las propiedades físicas y químicas.

Están compuestos de átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, se encuentran unidos a través de enlaces peptídicos.

¿Qué características tiene el enlace peptídico?:

Reacción de condensación participan el grupo amino (-NH₂) de un aminoácido y el grupo carboxilo (-COOH) de otro aminoácido. Se elimina agua, como en todas las reacciones de condensación, y se forma un nuevo enlace entre los dos aminoácidos llamado enlace peptídico. Un dipéptido es una molécula que consta de dos aminoácidos unidos por un enlace peptídico. Un



polipéptido es una molécula que consta de muchos aminoácidos unidos por enlaces peptídicos.

Aminoácidos esenciales : De los 20 aminoácidos que se utilizan para construir las proteínas, sólo 12 pueden sintetizarse en el cuerpo. Los **8 restantes**, son aminoácidos esenciales :

- Isoleucina - Metionina - Fenilalanina
- Leucina - Treonina - Valina
- Lisina - Triptófano

Describir las recomendaciones actuales para una dieta sana y equilibrada.

Desarrollada por el gobierno y las autoridades sanitarias en base a evidencia científica.

A nivel internacional, no existe un acuerdo sobre las recomendaciones dietéticas.

Se pueden desarrollar para adaptarse a determinadas poblaciones: religión, normas sociales, etc.

Carbohidratos: Mantienen los niveles de glucosa en sangre, mantienen las reservas de glucógeno en los músculos y el hígado, retrasan la fatiga y permiten que el atleta compita a un nivel superior durante más tiempo.

Proteínas: Reparar y fortalecen el tejido muscular, el almacenamiento de glucógeno en sangre y reducen el dolor muscular.

EQUIVALENCIAS :

- 100 g de carbohidratos producen 1760 kJ.
- 100 g de grasas producen 4000 kJ.
- 100 g de proteínas producen 1720 kJ.

ANABOLISMO : Fase constructiva, moléculas pequeñas se convierten en moléculas grandes.

CATABOLISMO : Fase destructiva, moléculas grandes se convierten en moléculas más pequeñas.

GLUCAGÓN : Durante el ayuno la concentración de glucosa disminuye lo que provoca secreción de hormona glucagón y actúa de manera opuesta a la insulina, activa la lipólisis de los triglicéridos en los depósitos de grasa posteriormente contribuye al suministro de energía.

- **Formación de glucógeno:** Tras una comida, la insulina se secreta para capturar la glucosa en la sangre y almacenarla como glucógeno en el hígado. El exceso de glucosa no almacenado se convierte en grasa.

- **Ayuno:** El glucagón y la adrenalina aumenta cuando los niveles de glucosa bajan. El glucagón libera glucosa de reservas de glucógeno en hígado y músculo (solo útil localmente), mientras que la adrenalina también promueve la glucogenólisis y moviliza reservas de grasa para energía.

- **Ejercicio:** La adrenalina aumenta la glucogenólisis y moviliza reservas de grasa, generando una respuesta de lucha o huida para obtener energía.

- **Acumulación de grasa:** Cuando se consumen muchos carbohidratos, lípidos o glucosa sin ejercicio, la insulina sigue liberándose, llenando las reservas de glucógeno y convirtiendo el excedente en grasa corporal.

METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS: El metabolismo anaeróbico crea energía quemando carbohidratos en ausencia de oxígeno. Esto ocurre cuando los pulmones no pueden llevar suficiente oxígeno al torrente sanguíneo para satisfacer las demandas de energía de los músculos.

Por lo general, se usa solo para períodos cortos de actividad. Siendo que todo monosacárido se vuelve glucosa. Se transportan al hígado y desde allí a otros órganos.

Glucolisis : Reacciones reguladas por hexoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvato quinasa. Absorción de los monosacáridos en el torrente sanguíneo y transporte al hígado (conversión de fructosa y galactosa en glucosa). Oxidación del piruvato a dióxido de carbono y agua en presencia de oxígeno. En condiciones anaeróbicas, el piruvato se convierte en lactato.

Glucogénesis : Proceso en el que múltiples moléculas de glucosa se unen para formar glucógeno.

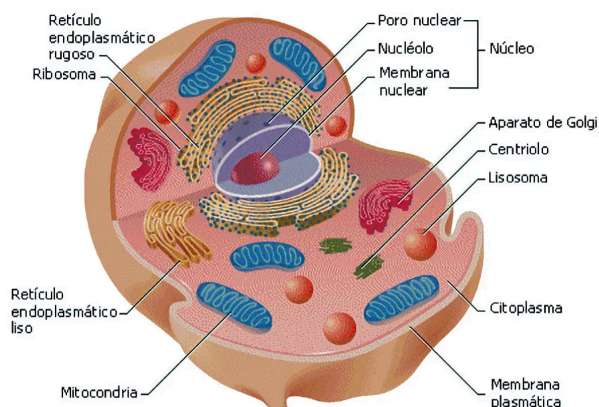
Glucogenólisis : Descomposición del glucógeno para obtener glucosa y glucosa-6-fosfato como combustible metabólico cuando se necesita más glucosa.

METABOLISMO DE LÍPIDOS : Producción de energía en base a la β oxidación de los ácidos grasos. Se produce en las mitocondrias que transportan los ácidos grasos con el apoyo de la enzima carnitina. Los ácidos se descomponen en moléculas de acetil CoA acortando la cadena de ácidos grasos.

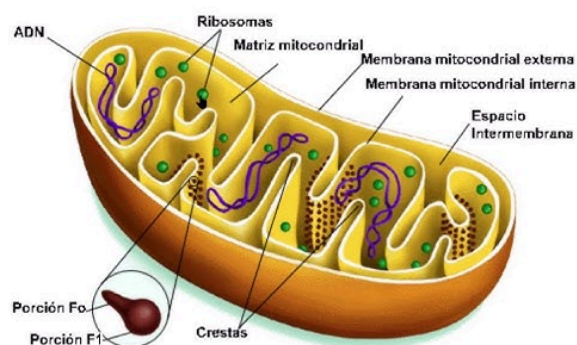
Ciclo de Krebs : Tiene lugar en la matriz de la mitocondria. El acetil-CoA se combina con el oxalacetato para formar citrato. El citrato se convierte en isocitrato. El isocitrato se oxida y se convierte en α -cetoglutarato, el NAD⁺ reduce a NADH. El α -cetoglutarato se oxida y se vuelve en succinil-CoA, el NAD⁺ reduce a NADH. El succinil-CoA se convierte en succinato, produciendo GTP o ATP. El succinato se convierte en fumarato, produciendo FADH₂. El fumarato se convierte en malato. El malato se convierte en oxalacetato, produciendo NADH.

Lipólisis : Es el proceso de liberación de triglicéridos de las tiendas del cuerpo. Los triglicéridos soportados por encima se convierten en glicerol y ácidos grasos.

ESTRUCTURA DE LA CÉLULA ANIMAL :



MITOCONDRIA :



La **respiración celular** es la liberación controlada de energía en forma de ATP a partir de compuestos orgánicos en las células.

¿Cómo la adenosina puede ganar y perder una molécula de fosfato?

La adenosina gana una molécula de fosfato mediante fosforilación, cuando el ADP (difosfato de adenosina) se convierte en ATP (trifosfato de adenosina) al añadir un grupo fosfato. Durante este proceso, la energía se almacena en los enlaces de alta energía entre los grupos fosfato. Por el contrario, la adenosina pierde un fosfato cuando el ATP se descompone en ADP y un fosfato inorgánico, liberando energía.

- **Sistemas de energía anaeróbica:** sistema de ácido láctico, sistema de fosfato de creatina.
- **Sistemas de energía aeróbica:** oxidación de glucosa, oxidación de grasas.

SISTEMA ENERGÉTICO DE FOSFOCREATINA (ATP-PC) :

El fosfato de creatina es un compuesto rico en energía. Ya está presente en la célula muscular pero no se puede utilizar directamente para impulsar la contracción muscular. La energía química liberada es suficiente para sintetizar ATP.

Fosfato de creatina + ADP + H <> Creatina + ATP

El fosfato de creatina más los dos segundos de ATP que ya se encuentran en el músculo proporcionan energía para cuando empezamos a hacer ejercicio. Aunque es rápido es de corta duración, por tanto es importante durante el ejercicio de alta intensidad.

Energía + ADP + Fosfato inorgánico > ATP

Esta descomposición del fosfato de creatina para liberar energía, que luego se utiliza para convertir ADP en ATP, es una reacción acoplada. Por cada molécula de fosfato de creatina descompuesta, se libera suficiente energía para crear una molécula de ATP. (Relación 1:1, fosfato de creatina:ATP)

VENTAJAS :

- El ATP se puede regenerar rápidamente utilizando el sistema ATP-PC.
- Las reservas de fosfocreatina se pueden regenerar rápidamente (30 segundos = 50 % de reposición - 3 minutos = 100 % de reposición).
- Es posible ampliar el tiempo de utilización del sistema ATP-PC mediante el uso de suplementos de creatina.

DESVENTAJAS :

- Sólo hay un suministro limitado de fosfocreatina en las células musculares (p. ej., sólo puede durar 10 segundos).
- Sólo se puede regenerar una molécula de ATP por cada molécula de PC.

SISTEMA DE ÁCIDO LÁCTICO:

Regenera ATP para descomponer la glucosa.

La glucosa se almacena en los músculos y el hígado en forma de glucógeno. El glucógeno se convierte en glucosa por glucólisis anaeróbica para producir ATP sin oxígeno.

Proporciona de 1,3 - 1,6 minutos. Durante la fase de inversión de energía se consumen 2 moléculas de ATP. En la fase de generación de energía, se generan 4 ATP por

cada molécula de glucosa. El saldo neto de ATP es de 2 moléculas de ATP generadas.

VENTAJAS :

-En presencia de oxígeno, el ácido láctico puede convertirse nuevamente en glucógeno hepático o usarse como combustible mediante oxidación en CO₂ y H₂O.

DESVENTAJAS :

- El ácido láctico es un subproducto. La acumulación de ácido láctico en el organismo desnaturaliza las enzimas y las impide aumentando la velocidad a la que se producen las reacciones químicas.

- Sólo una pequeña cantidad de energía puede liberarse del glucógeno en condiciones anaeróbicas. (5% en comparación con 95% en condiciones aeróbicas).

El **DÉFICIT DE OXÍGENO** es la diferencia entre la cantidad de oxígeno consumida durante el ejercicio y la cantidad que se habría consumido si la respiración aeróbica se produjera inmediatamente.

DEUDA DE OXÍGENO (EPOC) exceso de consumo de oxígeno post-ejercicio.

RELACIÓN ENTRE DÉFICIT Y EPOC :

Durante el ejercicio intenso, la demanda de ATP se satisface con ATP almacenado, PCr y glucólisis anaeróbica. Esto causa un déficit de oxígeno, conocido como deuda de oxígeno.

Tras el ejercicio, el cuerpo experimenta EPOC, donde el uso de oxígeno permanece alto para reponer recursos energéticos, reoxigenar la sangre, restaurar hormonas y normalizar la temperatura y la frecuencia respiratoria.

La deuda de oxígeno es la cantidad adicional de oxígeno necesaria para recuperar el equilibrio tras el ejercicio, compensando la acumulación de ácido láctico y el metabolismo anaeróbico.

Discuta las características de los sistemas de energía y sus contribuciones relativas durante el ejercicio.

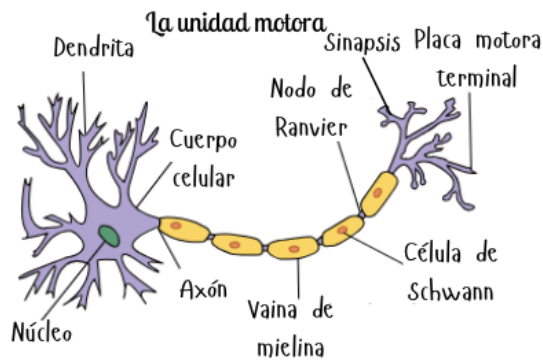
	ATP-CP	Sistema de Ácido Láctico	Sistemas Aeróbicos (glucosa y oxidación de grasas)
Fuentes de combustible	Fosfato de creatina	Glucosa	Glucosa, grasas, proteínas
Duración	10-20 segundos	1-3 minutos	< 3 minutos
Intensidad	Alta intensidad (95% MHR)	Alta intensidad (85% MHR)	Reposo/Sub-Máxima intensidad (<80% MHR)
Cantidad de ATP	1	2	36-38
Productos secundarios	Fosfato inorgánico, creatina	Ácido láctico/lactato, iones de hidrógeno	Agua, dióxido de carbono

La velocidad de síntesis de ATP varía: la oxidación de grasas es lenta, mientras que la de fosfato de creatina es rápida. Los sistemas energéticos rápidos soportan ejercicios intensos, mientras que los sistemas aeróbicos cubren periodos de menor esfuerzo, alternando entre alta intensidad y recuperación.

ATP-CP: sprint de 100 m: dado que un sprint generalmente dura entre 22 y 30 segundos durante 50 m.

Láctico: carrera de 200/400 m - Porque todavía estás trabajando a un ritmo rápido, aunque no tan rápido como un sprint típico. Y porque empiezas a sentir el cansancio tras los primeros lapsos, explosión de energía, sprint final.

Aeróbico: Maratón - es capaz de mantener el metabolismo aeróbico durante un período de tiempo más largo. Pero una vez que haya terminado, el ritmo de recuperación es bastante lento.



El **cuerpo celular** está contenido dentro de la médula espinal. También se pueden encontrar en grupos justo fuera de la médula espinal llamados ganglios.

Dendritas: conectan la neurona con otras neuronas y permiten que la información pase entre diferentes nervios. **Axón:** Componente principal de la transmisión de señales nerviosas.

Mielina: Rodea el axón para garantizar que la señal eléctrica esté aislada del tejido circundante. **Nodo de Ranvier:** Lagunas en la mielina que ayudan a la transmisión de información.

El extremo del axón no está mielinizado. Hay un espacio entre la neurona y el músculo que se llama **sinapsis**.

Explicar el papel de los neurotransmisores en la estimulación de la contracción del músculo esquelético.

La contracción muscular inicia con un impulso eléctrico que viaja a la unión neuromuscular. Aquí, la acetilcolina se libera en la sinapsis, alterando el estado eléctrico del músculo y generando un potencial de acción. La colinesterasa luego descompone la acetilcolina en colina y ácido acético, permitiendo la relajación muscular y el regreso de la neurona a su estado de reposo.

PROCESO DE CONTRACCIÓN MUSCULAR :

- El **epimisio** es la capa externa que cubre todo el músculo.
- El **perimisio** rodea haces de fibras musculares o fascículos. Estos fascículos son largos, cilíndricos y varían en longitud y ancho según el músculo.
- El **endomisio** es la capa de fascia que rodea las bras musculares individuales.

Fibra muscular : Es una célula alargada y multinucleada que forma parte del tejido muscular. Tienen la capacidad de contraerse y generar fuerza.

Sarcolemma : Membrana semipermeable y lipídica, presenta invaginaciones transversales.

Sarcoplasma : Citoplasma de las células musculares.

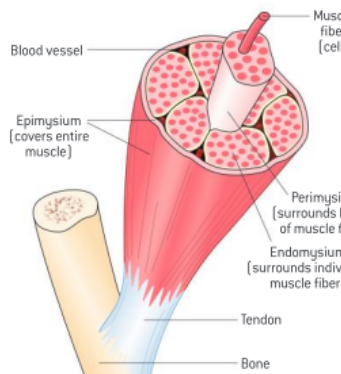
Miofibrilla : Se encuentra dentro de las fibras musculares y está compuesta por filamentos de actina y miosina.

- **Banda A :** Banda oscura formada por filamentos gruesos.
- **Banda H :** zona central de la banda A, solo hay filamentos gruesos y reduce la contracción.
- **Banda M :** Línea oscura en medio de la banda H.
- **Banda I :** Banda clara solo hay filamentos delgados y se reducen ante la contracción.
- **Línea Z :** Línea oscura en medio de la banda I.

SARCÓMERO : Es una subunidad de una miofibrilla. En cada extremo hay una línea Z a la que se unen estrechos filamentos de actina. Los filamentos de actina se extienden hacia el centro del sarcómero. Entre ellos, hay filamentos de miosina más gruesos, que tienen cabezas que pueden unirse a la actina. La parte del sarcómero que contiene miosina es la banda oscura y la parte que contiene sólo filamento de actina es la banda clara.

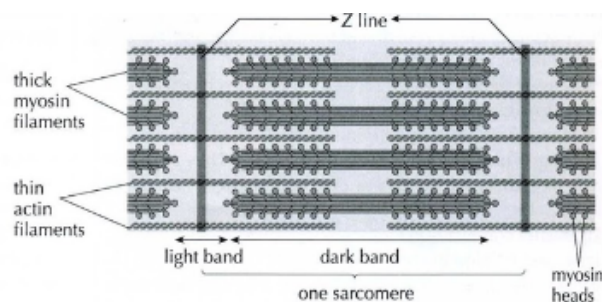
Actina : Proteína que forma filamentos delgados en las miofibrillas del músculo esquelético.

Miosina : Forma los filamentos gruesos en las miofibrillas musculares.



Los iones de calcio liberados por el retículo sarcoplásmico se unen a la troponina C. Los iones al unirse a la troponina la hacen cambiar de forma, provocando el desplazamiento de la tropomiosina, el

desplazamiento deja libre el sitio activo de la actina para que la cabeza de miosina se una. Luego se libera el fosfato inorgánico y esto fortalece la unión. Posteriormente llega el golpe de fuerza, el ADP se libera, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Viene otro ATP y se une a la cabeza y la actina se debilita y se separa de la cabeza. Después se reactiva la cabeza de miosina, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, la energía liberada reactiva la cabeza. El calcio es bombeado de regreso al retículo se tapan los sitios y la tropomiosina vuelve a su lugar.



TEORÍA DEL FILAMENTO DESLIZANTE : Una fibra muscular se contrae cuando los filamentos de miosina hacen que los filamentos de actina se acerquen más y, de esta forma, se acortan los sarcómeros dentro de la fibra.

Recordar las partes del músculo esquelético y del sarcómero.

TIPOS DE FIBRA :

- **Fibras de contracción lenta (Tipo I) :** Tiene más mitocondrias, almacenan oxígeno en la mioglobina, dependen del metabolismo aeróbico, hay mayor proporción de capilares a volumen, producen ATP más lentamente.
- **Fibra de contracción rápida (Tipo IIa) :** Fibras de aspecto y propiedades intermedias entre las otras dos. Contracción rápida, cierta resistencia a fatiga.
- **Fibra de contracción rápida (tipo IIb) :** Fibras de diámetro grande y blanquecinas por su menor cantidad de mioglobina; su contracción es

rápida y desarrollan mucha fuerza, pero se fatigan rápidamente.

INHIBICIÓN RECÍPROCA : Relación entre 2 grupos de músculos o neuronas que tienen funciones opuestas. Tenemos al agonista y al antagonista(lo opuesto al agonista).

Agonista: (motor principal) músculo responsable del movimiento

Antagonista: Músculo que necesita relajarse activamente para permitir que se produzca el movimiento. También es responsable de que el músculo vuelva a su posición original

Analiza los movimientos en relación con la acción articular y las contracciones musculares.

Movimiento	Acción articular	Contracción muscular	Agonista
Fase ascendente de un curl de bíceps	Flexión	Isotónico concéntrico	Bíceps braquial
Fase descendente de un curl de bíceps	Extensión	Excéntrico	Bíceps braquial
Pateando un balón, pierna atrás y contacto en la rodilla	Extensión	Isotónico concéntrico	Cuádriceps
Preparándose para un tiro de netball en codo	Flexión	Isotónico excéntrico	Tríceps
Parada de manos	Extensión	Isométrico	Mayoría de los músculos

Explicar el dolor muscular de aparición tardía (DOMS) en relación con las contracciones musculares excéntricas y concéntricas.

La rotura mecánica de los enlaces actina-miosina que se produce en la contracción excéntrica combinada con las grandes fuerzas musculares que se pueden producir en este tipo de ejercicio da como resultado varios cambios bioquímicos y mecánicos en el músculo.

Estos luego causan inflamación, rigidez y dolor que alcanza su punto máximo entre 24 y 48 horas después del ejercicio, aunque puede durar hasta 10 días. El daño muscular se puede controlar examinando los niveles de creatina quinasa, una enzima involucrada en la descomposición y síntesis de proteínas musculares.

FUNDAMENTOS DE LA BIOMECÁNICA :

Fuerza: un empujón o tirón sobre un objeto.

Velocidad: Tasa de cambio de posición de un objeto en un tiempo determinado.

Desplazamiento: la distancia medida en una dirección determinada.

Aceleración: la tasa de cambio de velocidad (rapidez/dirección) por segundo.

Momento: la cantidad de movimiento que posee un objeto en movimiento.

Impulso: fuerza x tiempo. El movimiento (momento) de un cuerpo depende no solo de la fuerza, sino también de la duración (tiempo) en que se aplica la fuerza.

Escalar: longitud, masa, área, volumen, velocidad, densidad, presión.

Vector: desplazamiento, dirección, velocidad, aceleración, momento, fuerza, impulso, peso.

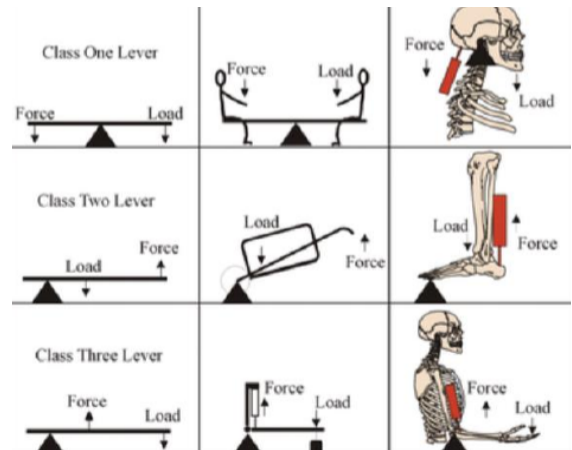
Centro de masa: Punto en el que el cuerpo está en equilibrio en todas las direcciones. Puede cambiar ante movimientos dinámicos, no siempre está dentro del cuerpo varía dependiendo de la posición.

TIPOS DE PALANCAS :

Palanca de primer tipo: Tiene el punto de apoyo en el medio, el esfuerzo y la carga están igualmente separados del punto de apoyo, y ambos empujan en la misma dirección, para equilibrar el objeto.

Palanca de segundo tipo: Tiene su punto de apoyo en un lado. La resistencia hacia abajo o la carga está en el centro y la fuerza que actúa en la dirección opuesta está más alejada del punto de apoyo.

Palanca de tercer tipo: El punto de apoyo se encuentra nuevamente en un lado. El esfuerzo (fuerza) ahora está más cerca del punto de apoyo y la carga está más alejada. El esfuerzo y la resistencia están en direcciones opuestas.



LEYES DE NEWTON :

Ley de inercia: Un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento permanece en movimiento a menos que actúe sobre él una fuerza externa. El lanzamiento de peso no se moverá a menos que el atleta aplique una fuerza.

EJEMPLO : Un atleta que se encuentra en el bloque de partida no se moverá a menos que una fuerza actúe sobre él. La fuerza externa proviene del bloque y es la que impulsa al velocista fuera de los bloques cuando ejerce una fuerza hacia abajo y hacia atrás contra los bloques.

Ley de aceleración: La fuerza que actúa sobre un objeto es igual a la masa de ese objeto multiplicada por su aceleración. El atleta debe aplicar una mayor cantidad de fuerza en un período de tiempo corto. ($f=mx a$)

EJEMPLO : Dos atletas en un bloque de salida se impulsan, uno es más ligero (y tiene una masa menor) y por lo tanto acelera más rápido. Dos atletas en un bloque de salida de la misma masa se impulsan, el que aplicó mayor fuerza acelera más rápido.

Ley de reacción: Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. El atleta empuja contra el suelo y el suelo empuja al atleta, lo que le permite lanzar la pelota al aire.

EJEMPLO : El velocista aplica una fuerza hacia abajo y hacia atrás sobre los tacos de salida inamovibles, que ejercen una fuerza de reacción hacia adelante y hacia arriba sobre el velocista, empujándolo hacia adelante. Cuanto más empuje el velocista, mayor será la fuerza de reacción.

Momento angular: producto del momento de inercia del cuerpo por su velocidad angular. $L = I * \omega$ Donde : L es el momento angular, I es el momento de inercia del objeto y ω (omega) es la velocidad angular del objeto.

Momento de inercia: Determina el par (fuerza que provoca la rotación) necesario para una aceleración angular deseada alrededor de un eje de rotación. Depende de la masa del objeto, su forma y su punto relativo de rotación.

Velocidad angular: Es una relación entre el cambio de desplazamiento angular y el tiempo durante el cual ocurrió el cambio. La velocidad a la que un cuerpo

gira/rota/da vueltas en un ángulo. **Velocidad angular = desplazamiento angular ÷ tiempo**

Los proyectiles son objetos o atletas que se lanzan al aire.

INFLUENCIAS :

- Altura de lanzamiento (cuanto mayor sea el lanzamiento)
- Mayor distancia recorrida.
- Mayor duración del componente horizontal.

Influencias – Ángulo de lanzamiento :

- El ángulo ideal es de 45 grados.
- El ángulo cambia la relación entre los componentes horizontal y vertical del proyectil.

Influencias – Velocidad de lanzamiento (la más influyente)

- La velocidad está directamente relacionada con la distancia.
- Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la distancia.
- La velocidad vertical inicial aumentará la altura de la trayectoria, lo que hará que el vuelo sea más largo.
- La velocidad horizontal inicial aumentará la duración del vuelo y la distancia.

PRINCIPIO DE BERNOULLI : Presión ejercida por un fluido está inversamente relacionada con su velocidad. Un flujo de fluido más rápido reduce la presión sobre el cuerpo u objeto.

Cuando se aplica a un cuerpo u objeto, esto significa que un flujo de fluido más rápido reduce la presión sobre el cuerpo u objeto.

Si hay un flujo de velocidad desigual en cada lado del cuerpo u objeto, entonces habrá una presión desigual en ambos lados. Esto significa que el cuerpo u objeto se moverá de alta a baja presión, cambiando así su movimiento.

FUERZA DE MAGNUS : El giro de un cuerpo en el aire provoca cambios de velocidad en diferentes partes. El eje horizontal causa retroceso o giro superior, mientras que el eje vertical produce giro lateral. Puede haber combinaciones de ambos giros.

Eje horizontal: Crea un efecto de retroceso. Esto genera una diferencia de presión que hace que el objeto se desplace hacia arriba o hacia abajo.

Eje vertical: Si el eje de rotación es vertical y perpendicular a la dirección de movimiento, genera un efecto lateral. Esto provoca que el objeto se desvíe hacia la izquierda o derecha.

Eje complejo: Un eje de rotación en una dirección más complicada produce una combinación de efectos.

Palos de golf: Los palos están diseñados para impartir retroceso a la pelota, lo que aumenta el tiempo que la pelota permanece en el aire y, por ende, el alcance del tiro. Las caras en ángulo y las ranuras de los palos crean este efecto al impactar la pelota, permitiendo un vuelo más prolongado y preciso.

DISEÑO DE ESTUDIOS : Factores principales que intervienen para garantizar que al medir los niveles de condición física individuales lo hagamos correctamente. Cuenta con 4 factores principales :

Especificidad : El test específico a lo que se quiere medir.

Validez : Grado en que una medida mide realmente la variable que quiere medir y conduce a conclusiones válidas.

Precisión : Tenemos que utilizar instrumentos, equipos

que puedan dar datos exactos y que trabajen apropiadamente.

Confiabilidad : Grado en que una medida proporciona resultados similares cuando se repite en las mismas condiciones.

PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO :

Progresión: Aumento gradual de la cantidad de ejercicio

Sobrecarga (frecuencia, intensidad y duración): principios FITT

Especificidad: Proceso de replicar las características de la actividad física en el entrenamiento para garantizar su rendimiento beneficioso.

Reversibilidad: Tiempo que se tarda en perder esa condición física básica. Si el atleta no la utiliza, la perderá.

Variedad: Ofrecer diferentes actividades, formatos y ejercicios en el entrenamiento sin dejar de abordar los objetivos del entrenamiento

Programa: Ayuda a disminuir el aburrimiento.

Periodización: Un enfoque estructurado y organizado del entrenamiento.

Cegamiento: Los científicos sí saben que reciben los participantes, sin embargo ellos no. **Experimento de doble ciego:** los participantes y los experimentadores están cegados (al tratamiento que se recibe). Para no sesgar los resultados, utilizamos la aleatorización, es decir, asignamos individuos al azar a los grupos.

PLACEBOS: sustancia o condición no activa administrada en lugar de un medicamento o agente activo (administrado al grupo de control).

Cuestionario de preparación PAR – Q : Diseñado para evaluar la salud y condición física de una persona antes de iniciar un Programa de ejercicios físicos. Si se ha respondido un “Sí” en 1 o más preguntas, es mejor realizar acudir al médico.

COMPONENTES DEL ENTRENAMIENTO :

- Actividades de calentamiento y estiramiento.
- Entrenamiento de resistencia cardiorrespiratoria.
- Actividades de enfriamiento y estiramiento.
- Actividades de flexibilidad.
- Entrenamiento de resistencia.
- Actividades recreativas.

Cada sesión de entrenamiento debe comenzar con un calentamiento de baja intensidad para elevar la temperatura corporal y FC, preparando el sistema cardiovascular y respiratorio para el ejercicio intenso. Esto también reduce el dolor muscular y articular al inicio de un programa de entrenamiento. Después del calentamiento, realiza estiramiento dinámico y luego procede al entrenamiento cardiorrespiratorio con actividades como caminar, trotar, nadar o bailar, que mejoran los sistemas cardiovascular, respiratorio y metabólico.

Cada sesión de entrenamiento debe finalizar con un enfriamiento que reduzca gradualmente la intensidad del ejercicio cardiorrespiratorio. Luego, es ideal realizar estiramientos para mejorar la flexibilidad y disminuir el riesgo de lesiones.

Pruebas de nivel submáximo : Para personas que hacen ejercicio de mantenimiento sin esfuerzo excesivo o padecen de enfermedades. Consiste en una monitorización del ECG y la presión arterial durante una sesión de intensidad equivalente al entrenamiento habitual de la persona.

Pruebas de nivel máximo : Para deportistas federados. Se trata de una prueba de esfuerzo sobre tapiz rodante o bicicleta monitorizando el ECG y la presión

arterial. Se aplica un protocolo de cargas progresivas hasta el agotamiento del deportista.

Pruebas de campo : Variables menos controladas, son menos precisas y confiables debido a que uno mismo recolecta los datos. Se debe estar familiarizado con el tipo de test.

Pruebas de laboratorio : Miden con precisión las variables, requiere personal capacitado y dan resultados más precisos debido a los instrumentos.

Aptitud física : Es la capacidad que tiene el organismo humano de efectuar diferentes actividades físicas en forma eficiente, retardando la aparición de la fatiga y disminuyendo el tiempo necesario para recuperarse.

Composición corporal : Proporción de la masa corporal total de un individuo que se compone de masa grasa y masa libre de grasa.

Masa grasa corporal (FM) incluye la grasa esencial que se encuentra en los tejidos y órganos y la grasa almacenada (energía).

Masa libre de grasa (FFM) se refiere a lo que constituye el resto de la masa corporal total, incluido el músculo, agua y huesos.

- IMC, antropometría y pesaje hidrostático.

Aptitud cardiorrespiratoria (capacidad aeróbica) : Capacidad de absorber, administrar y utilizar oxígeno para que lo utilice el sistema de energía aeróbica u oxidativo.

VO2max: Tasa máxima a la que se puede utilizar oxígeno durante el ejercicio máximo.

Los niveles bajos de aptitud cardiorrespiratoria están asociados con muchos estados patológicos y la investigación epidemiológica. Niveles muy altos en atletas entrenados en resistencia, lo que les permite tolerar intensidades potentes.

- Test de Léger, test de Cooper y test de Harvard.

Flexibilidad : Capacidad de realizar todo el rango de movimiento alrededor de una articulación.

- La capacidad de los músculos y tendones para estirarse; condición del ligamento; mecánica articular; Tamaño y forma de los huesos.
- Flexión de tronco en posición de sentado

Resistencia muscular : Capacidad de un músculo o grupo de músculos para mantener la fuerza o potencia. Relacionada con la disponibilidad de sustratos, la actividad enzimática y la acumulación de metabolitos.

- Número máximo de abdominales o flexiones en un tiempo determinado.

Fuerza : Capacidad de generar fuerza mediante un músculo o músculos. Se sustenta en la masa muscular disponible (volumen y tipo de fibra muscular).

- Dinamometría manual.

Agilidad : Capacidad de cambiar rápidamente de dirección o velocidad. Duración muy corta, incluyen aspectos como la fuerza, potencia, velocidad, equilibrio, etc.

- Test de agilidad Illinois.

Equilibrio : Estabilidad del cuerpo. El centro de gravedad debe mantenerse por encima de la base de soporte del cuerpo y esto se logra mediante la contracción y

relajación coordinadas de los músculos. Equilibrio sobre un pie (flamenco)

Coordinación : Capacidad de realizar movimientos de manera eficiente, rápida y ordenada.

- Lanzamiento de pelota contra una pared con una mano y recepción con la otra mano.

Potencia : Tasa de realización del trabajo. Representa la combinación de fuerza y velocidad, o fuerza y velocidad. Salto vertical, salto de longitud sin carrera.

Tiempo de reacción : Duración entre la presentación de un estímulo y la respuesta asociada. Consta de 3 fases : Estímulo, reflejo/reacción y respuesta.

- Test en el que se deja caer una regla y el alumno tiene que agarrarla en el aire.

Velocidad : Define como el cambio de distancia con respecto al tiempo cuando ocurre el movimiento. Depende de la resistencia, fuerza y coordinación.

- Carrera de velocidad (sprint) de 40 metros

Destreza - > Describir una acción específica o el nivel de desempeño de un individuo. La destreza infiere que el movimiento ha sido aprendido y tiene un resultado u objetivo predeterminado. No se puede hacer de forma natural.

→ Están orientados a objetivos, utilizando la destreza se logrará un resultado final.

→ Se aprenden mediante la práctica. Requieren cierta experiencia, repetición o retroalimentación por parte de un profesor o entrenador.

Tipos de destrezas

→ **Destreza motora :** El levantamiento de pesas, por ejemplo. Enfatiza el movimiento y no requiere pensar mucho. Otros ejemplos – las carreras de velocidad y la lucha libre.

→ **Destreza cognitiva :** Requiere mucho pensamiento. El éxito en el ajedrez no está asociado a la ejecución de los movimientos. En juegos como el fútbol y el hockey sobre césped, el conocimiento de las reglas.

→ **Destreza perceptiva :** Capacidad de recibir, interpretar y utilizar información sensorial del entorno para guiar el movimiento y la toma de decisiones en una actividad o tarea específica. Implica captar y procesar estímulos sensoriales, como la visión, etc., para evaluar situaciones y responder de manera adecuada.

→ **Destreza perceptivo-motoras :** Implica la interpretación de estímulos ambientales y la respuesta motora a esta información sensorial. Involucran pensamiento, interpretación y movimiento.

Destreza en base al movimiento :

Destreza discreta : Tienen un comienzo y un final claros. Suelen ser breves y bien definidos. Ejemplo : giro hacia adelante en gimnasia.

Destrezas en serie : Implican la vinculación de habilidades para formar un movimiento más largo y complejo. Ejemplo : Ocurre en el triple salto, para crear un movimiento largo con el fin de alcanzar la distancia máxima.

Destrezas continuas : Aquellas en las que el final de un ciclo de movimiento es el comienzo del siguiente. Son repetitivos, rítmicos y se desarrollan durante un largo período de tiempo. Incluyen natación, correr y andar en bicicleta.

Destreza en base a la estabilidad del ambiente :

Destrezas abiertas : Habilidades que se ven significativamente afectadas por las condiciones ambientales. El entorno es muy variable e impredecible y, como tal, el intérprete tiene que adaptar sus movimientos en consecuencia.

Destrezas cerradas : Se realizan en un entorno más estable y predecible y, como tales, el ejecutante puede controlarlas internamente. Siguen patrones de movimiento establecidos y se realizan de la misma manera.

TAMAÑO DEL MÚSCULO USADO :

→ Las **destrezas motoras gruesas** son movimientos que involucran grandes grupos de músculos como brazos y piernas. Incluyen destrezas como caminar, saltar, correr y patear.

→ Las **destrezas motoras finas** implican grupos de músculos mucho más pequeños y movimientos finos. Son más complejos, precisos y, a menudo, requieren altos niveles de coordinación ojo-mano.

De acuerdo a interacción :

Destrezas individuales : Aquellas que se realizan de forma aislada de los demás, solo una persona participa en un momento determinado. Por ejemplo, el tiro con arco o el salto de altura.

Destrezas coactivas : Aquellas que se realizan con otra persona, pero sin confrontación directa. Se realizan en la natación y en el atletismo en pista.

Destrezas interactivas : Aquellas en las que otros actores participan directamente, existe una oposición activa. Evidentes en el rugby, el waterpolo y el shinty.

HABILIDADES : Son los rasgos con los que nacemos. Son los atributos perceptivos y motores, heredados de nuestros padres, puede ser innata o desarrollada y son base para desarrollar destrezas

Las **habilidades perceptivo-motoras** permiten al individuo procesar información sobre cómo y cuándo moverse.

Las **habilidades motoras** son aquellas relacionadas con el movimiento real.

Técnica : Conjunto de modelos biomecánicos y anatómico-funcionales que los movimientos deportivos tienen implícitos para ser realizados con la máxima eficiencia.

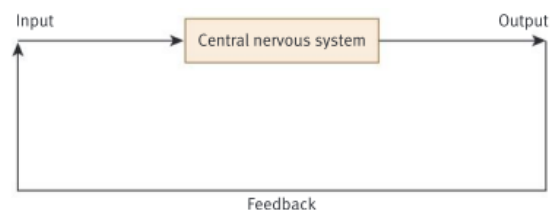
La interacción destreza-habilidad-técnica : También para comentar la forma en que el individuo controla sus extremidades. Es una parte de lo que entendemos por habilidad, pero no la única.

- **Destreza = Habilidad + Técnica**

Expertos : Sus movimientos son fluidos, saben lo que quieren conseguir y cómo conseguir sus objetivos. Son muy eficientes, no desperdician energía y hay una gran regularidad en sus actuaciones.

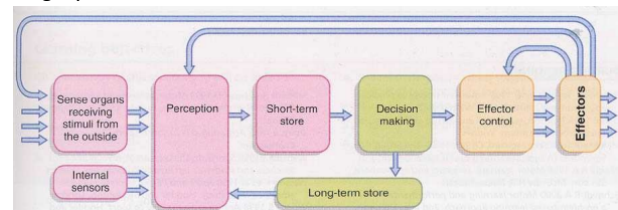
Novatos : Son inconsistentes. Pueden producir y a veces producen un buen desempeño, pero generalmente no lo hacen. Están lejos de ser fluidos y parecen carecer de coordinación. Sus movimientos son ineficientes y muchas veces no podemos saber qué están tratando de hacer.

Modelo de Caja Negra : La entrada se refiere al entorno que el intérprete puede ver, oír y sentir. A veces se le llama exhibición y a veces incluso estímulo. De hecho, en el deporte rara vez se trata de un estímulo sino de varios estímulos, como hemos señalado anteriormente. Luego el Sistema Nervioso Central (SNC) se refiere al cerebro y la médula espinal de la persona. Se llama así porque los psicólogos no presumían saber qué ocurría en el SNC entre la experiencia de la entrada y la realización de la respuesta.



MODELO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN SIMPLE : En respuesta a los estímulos de entrada, el intérprete percibe el estímulo y lo relata ejecutando una salida adecuada, después de que su cerebro pasa por el proceso de toma de decisiones. A menudo, se proporciona retroalimentación, de modo que se pueda modificar la respuesta para mejorarla si es necesario.

MODELO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE WELFORD : El modelo de Welford sugiere que recibimos información a través de nuestros sentidos y almacenamos temporalmente esta información antes de clasificarla. Se toma una decisión comparando la información en la memoria de corto plazo con experiencias anteriores almacenadas en la memoria de largo plazo.



EXTEROCEPTORES: Proporcionan información sobre el entorno externo, como el tacto, la presión, la temperatura, la luz, el sonido, el gusto, el olfato, etc. A veces, los receptores que detectan la luz, el sonido y el olfato, que proporcionan información sobre el entorno distante, se han denominado telerreceptores.

INTEROCEPTORES: Transmiten información desde los órganos internos del cuerpo, como el corazón y los pulmones, al cerebro a través del sistema nervioso. Esto ayuda a regular las diversas funciones del cuerpo y a satisfacer las demandas cambiantes que se le imponen.

Los **PROPIOCEPTORES** proporcionan información sobre la posición y la postura de nuestro cuerpo en el espacio. Detectan estímulos de los músculos, tendones y articulaciones, así como del aparato vestibular. La información se capta a través de los sentidos antes de tomar una decisión de tres formas principales.

TEORÍA DE DETECCIÓN DE SEÑALES : Desarrolla por Swets (1964), denomina "ruido" a la información de

fondo y no esencial. Entonces, el ruido puede ser visual o proveniente de tu interior, como la preocupación por fallar. Según la teoría de detección de señales, la probabilidad de detectar cualquier señal determinada depende de la intensidad de la señal en comparación con la intensidad del ruido de fondo.

D: representa la sensibilidad del individuo a esa señal particular, que puede depender de la eficiencia de los órganos. También puede depender de la experiencia.

C: Representa el efecto del sesgo de una persona en la detección. Se cree que C se ve afectado por el nivel de excitación, lo que a su vez afecta la probabilidad de detección de una señal. Cuando la excitación es baja, se pierde la señal, lo que llamamos un error de omisión. Sin embargo, si la excitación es alta y la detección se considera una alta prioridad.

MEMORIA : Tulving (1985) describió la memoria como la “capacidad que permite a los organismos beneficiarse de sus experiencias pasadas”.

Memoria Sensorial : Toda la información entrante se guarda durante un breve período en el SIS. La mayor parte de la información se pierde en 0,5 segundos. Sólo se conserva y procesa si se atiende. Si esta información va a pasar a STM, debe ensayarse. El propósito es filtrar la información irrelevante para que el sistema no se sobrecargue.

Memoria a corto plazo : El noventa por ciento de toda la información que ingresa al STM se pierde en 10 segundos. Capacidad de 5 a 9 elementos, capacidad baja y duración corta. La información aquí se compara con estímulos similares de experiencias pasadas que se encuentran en la memoria de largo plazo. La retención y el paso al LTM dependen del ensayo, ya sea mental, físico o ambos. Miller (1956) encontró que STM tiene una limitación de capacidad o espacio. Afirmó que los individuos podían recordar entre 7 ± 2 bits de información.

Memoria a largo plazo : Capacidad ilimitada. La información se puede almacenar durante mucho tiempo. Almacena información de experiencias pasadas.

Codificación/descodificación : La información puede codificarse en la LTM mediante la práctica y luego recuperarse o decodificar para su uso en la STM. Una vez que la información entrante ha sido procesada y filtrada mediante la atención selectiva, el estímulo restante se utiliza como disparador para decodificar el programa relevante de la memoria de largo plazo.

Atención selectiva : Se refiere a que el individuo se centra en la información relevante mientras ignora la información irrelevante. Según Broadbent (1956) toda la información ingresa al STM, pero solo prestamos atención a los estímulos seleccionados.

Métodos para mejorar la memoria :

Ensayo: Procesado mental y/o físicamente para el LTM.

Codificación: la información asociada con imágenes se puede recordar mejor con las asociaciones.

Brevedad: Es más fácil recordar detalles breves y específicos que información extensa y vaga.

Claridad: Si la información es clara y comprensible, será más fácil recordarla.

Fragmentación: Hasta cierto punto, lo hacemos automáticamente. Es literalmente un caso de agrupar varias piezas de información en un solo fragmento significativo, que ocupa menos espacio en la memoria a largo plazo.

Organización: Si la información está en un formato claro y lógico, es más fácil recordarla.

Asociación: La comprensión semántica aumenta el recuerdo.

- **Tiempo de respuesta = tiempo de reacción + tiempo de movimiento**

Período refractario psicológico (PRP) : Período inmediatamente posterior a la estimulación durante el cual un nervio o músculo no responde a más estímulos.

Si nos encontramos con un estímulo, reaccionamos a él rápidamente.

Si se presenta un segundo estímulo rápidamente después del primero, nuestro tiempo de reacción se ralentiza significativamente.

Se cree que esto se debe a que todavía estamos ocupados lidiando con el primer estímulo.

Teoría de bucle abierto :

Las decisiones se toman en el cerebro. Los músculos reciben el mensaje y luego realizan el movimiento.

La retroalimentación puede estar disponible o no, pero no controla la acción.

Esta teoría explica bien los movimientos rápidos y continuos (por ejemplo, un swing de golf), aunque no funciona tan bien para los movimientos más lentos (como una gimnasta en la viga de equilibrio).

Teoría del circuito cerrado :

Explica bien los movimientos lentos, pero no los rápidos.

Las decisiones se toman en el cerebro. La información se envía en diferentes momentos.

La retroalimentación siempre está disponible y es necesaria para corregir los patrones de movimiento y adaptarse a las necesidades cambiantes.

- El **aprendizaje** es un cambio relativamente permanente en el desempeño que se produce a partir de la experiencia, excluyendo los cambios debidos a la maduración y la degeneración.
- El **desempeño** es un fenómeno temporal que fluctúa a lo largo del tiempo.
- En la **etapa cognitiva del aprendizaje**, los deportistas aprenden un nuevo deporte principalmente a través de demostraciones visuales y ensayo-error. Los entrenadores usan retroalimentación extrínseca, centrada en los resultados, ya que los deportistas aún no han desarrollado la memoria muscular ni el conocimiento necesario. Con el tiempo y la práctica, los deportistas avanzan a la etapa asociativa.

TIPOS DE CURVAS DE APRENDIZAJE :

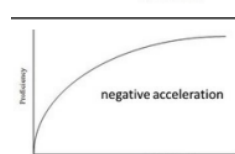
Curva positivamente

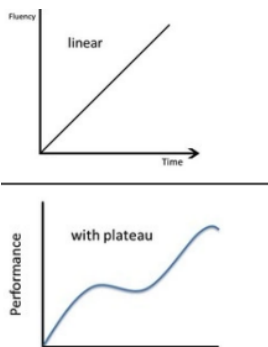
acelerada: indica leves mejoras en el rendimiento inicialmente y luego mejoras rápidas en el rendimiento.



Curva negativamente

acelerada: indica mejoras iniciales rápidas y luego ganancias menores con la práctica (aprendizaje más lento).





Meseta : Se refiere a un periodo en el que el progreso se estanca después de un avance inicial rápido. La mejora en habilidades o rendimiento parece detenerse, aunque el proceso de aprendizaje continúa.

Lineal: a medida que aumenta la práctica, también aumenta el rendimiento en una relación proporcional.

CONCEPTO TRANSFERENCIA :

TRANSFERENCIA POSITIVA : Cuando la práctica de una tarea tiene un buen efecto en el aprendizaje o el desempeño de otra.

TRANSFERENCIA NEGATIVA : Cuando la práctica de una tarea tiene un efecto negativo en el aprendizaje o el desempeño de otra

TRANSFERENCIA CERO : No representa ningún efecto

TIPOS DE TRANSFERENCIA :

- De habilidad a habilidad (de una habilidad a la siguiente)
- De práctica a desempeño (del entrenamiento a la situación de juego)
- De habilidades a destrezas (cómo las habilidades naturales informan la adquisición de destreza) Bilateral (de una extremidad a la otra, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda)
- De etapa a etapa (de cognitiva a asociativa, de asociativa a autónoma)
- De principios a destrezas (de teorías a desempeño real)

TIPOS DE PRÁCTICA :

La **práctica distribuida** se considera como una práctica con pausas o períodos de descanso relativamente largos entre cada intento o bloque de intentos.

La **práctica masiva** se considera como una práctica casi continua con muy poco o ningún descanso entre intentos o bloques de ensayos.

La **práctica fija** es un movimiento específico que se practica repetidamente, a menudo denominado ejercicio. Este tipo de práctica es ideal para habilidades que siempre se realizan de la misma manera, que no requieren adaptación al entorno.

Las **habilidades cerradas, interactivas y coactivas** tienden a requerir una **práctica fija** para permitir que se perfeccione la secuencia motora, ya que seguirán siendo las mismas en la práctica que en la competencia.

La **práctica variable** consiste en practicar una habilidad en una variedad de contextos diferentes y experimentar la gama completa de situaciones en las que la técnica o táctica podría utilizarse en una competición. Esto es vital para las habilidades abiertas e interactivas.

La **práctica mental es el ensayo mental o cognitivo de una habilidad sin movimiento físico real**. Se considera inicialmente como el alumno que realiza una habilidad/tarea y construye una imagen mental del rendimiento esperado en su mente (proceso cognitivo). Los deportistas avanzados pueden utilizar la práctica mental para ensayar posibles estrategias alternativas o acciones/secuencias complejas.

TIPOS DE PRESENTACIÓN :

- **TODO :** Cuando los entrenadores o profesores deciden que el movimiento se practicará en su totalidad. **Ejem. :** Toda la técnica del salto de

altura.

- **PARTE - TODO :** Cuando una habilidad es compleja. El entrenador divide el movimiento en partes más pequeñas. Luego, las partes se unen entre sí para formar la habilidad final.
- **TODO - PARTE - TODO :** Se refiere a descomponer una habilidad compleja en segmentos más simples. Cada segmento se practica individualmente antes de integrarse para formar la habilidad completa, facilitando el aprendizaje.
- **MÉTODO DE PARTES PROGRESIVAS:** La habilidad se divide en subrutinas, que luego se practican de forma aislada y se aprenden bien
 - la primera parte se aprende bien, así como la segunda parte, y luego se unen las dos
 - la tercera parte se aprende de forma aislada y luego se agrega

ESTILOS DE ENSEÑANZA :

(A)COMANDO/ MANDATO DIRECTO : El profesional toma decisiones (autocrático). El participante copia y cumple las decisiones e instrucciones.

(B) PRÁCTICA : El profesional crea oportunidades para brindar retroalimentación al participante que está trabajando a su propio ritmo en las tareas asignadas.

(C) ENSEÑANZA RECÍPROCA : Los participantes trabajan juntos y reciben retroalimentación entre ellos. El profesional proporciona puntos de referencia para la retroalimentación.

(D) AUTOEVALUACIÓN : El profesional establece criterios para el éxito. Los participantes verifican su propio desempeño en relación con ellos.

(E) INCLUSIÓN : El profesional propone una variedad de tareas/oportunidades. Los participantes seleccionan qué tarea es la más apropiada para sus habilidades y/o motivaciones.

(F) DESCUBRIMIENTO GUIADO : El profesional utiliza preguntas y tareas para dirigir gradualmente a los participantes hacia un objetivo de aprendizaje predeterminado.

(G) DESCUBRIMIENTO CONVERGENTE : El profesional plantea o enmarca los problemas. El participante intenta encontrar las soluciones más adecuadas.

(H) DISEÑO POR EL ALUMNO: El profesional decide el área en la que se centrará. Los participantes se desarrollan dentro de esta área, aprovechando la experiencia de los profesionales.

(I) INICIADO POR EL ALUMNO : El participante decide cómo y qué es lo que quiere lograr. Se recurre al profesional para recibir apoyo cuando es necesario

(J) AUTOAPRENDIZAJE: El participante se involucra en el desarrollo por su cuenta.

El estilo de comando (ESTILO A) : Otorga al entrenador o profesor control total sobre el contenido y los métodos de práctica, siendo útil en grupos grandes, actividades peligrosas como jabalina o disco, y habilidades técnicas que requieren precisión. Este estilo asegura claridad y estructura, pero puede ser limitado con alumnos de habilidades variadas y puede causar desinterés o falta de éxito en algunos. Los entrenadores efectivos suelen ajustar este estilo, adaptándolo según las necesidades del grupo y la naturaleza de la actividad, y deben ser respetados por su conocimiento y capacidad para adaptar el entrenamiento.

El estilo recíproco (ESTILO C) : Implica que el entrenador o profesor elige los temas de aprendizaje, pero los alumnos trabajan en parejas para ofrecer

retroalimentación mutua. El entrenador puede proporcionar tarjetas de tarea con criterios para un desempeño exitoso. Este enfoque fomenta la colaboración y la mejora continua al permitir que los estudiantes evalúen y comenten sobre el rendimiento de sus compañeros. Aunque el entrenador marca la agenda, la interacción entre pares facilita el aprendizaje y el desarrollo de habilidades prácticas.

El estilo divergente (ESTILO H) : Se basa en la resolución de problemas. El entrenador plantea un problema y deja que los alumnos encuentren sus propias soluciones, fomentando innovación, independencia y autoestima. Los jugadores suelen estar más motivados para aplicar soluciones que ellos mismos desarrollan. En deportes de equipo, los miembros pueden abordar diferentes problemas. El entrenador debe presentar problemas realistas y explicar claramente el escenario, ya que los alumnos necesitan experiencia para utilizar este método eficazmente.